2025 강원초등SW교과교육연구회(SWEET)

엔트리 활용 계기교육 수업자료

길건너 친구들

교통 안전 교육

수업 개요

수업 요약

이 수업은 교통 안전에 대한 내용을 학습하고, 블록코딩 도구인 엔트리를 활용해서 올바르고 안전하게 길을 건널 수 있는 상황을 학습하는 작품을 만들어 봅니다. 간단한 블록을 활용해 클릭만으로 플레이할 수 있는 클리커 게임을 만듭니다.

학습 목표

안전하게 길을 건너기 위한 상황을 이해하고, 블록코딩을 활용하여 길을 안전하게 건너는 게임을 만들고 실행할 수 있다.

수업 차시

2차시

프로그래밍 요소

오브젝트, 변수, 신호

준비물

인터넷 접속이 가능한 PC(컴퓨터 또는 노트북)

학습 목표

길을 안전하게 건너기 위한 주의 사항을 알고, 길을 건너는 프로그램을 만들 수 있다.

활동 안내

활동 1 안전 이해와 코딩 기본 다지기

- 안전 퀴즈!
- 엔트리 시작하기, 게임을 만들기 위한 코딩 기초

활동 2 작품 완성 및 안전 시스템 구현

- 완성을 위한 핵심 코드 알기
- 도전 과제 해보기
- 작품 발표하기

활동 1

- 안전 퀴즈!
- 엔트리 시작하기, 게임을 만들기 위한 코딩 기초

활동 1 안전 이해와 코딩 기초

안전퀴즈 1

신호등이 없는 횡단보도는 아무 때나 건너도 된다!

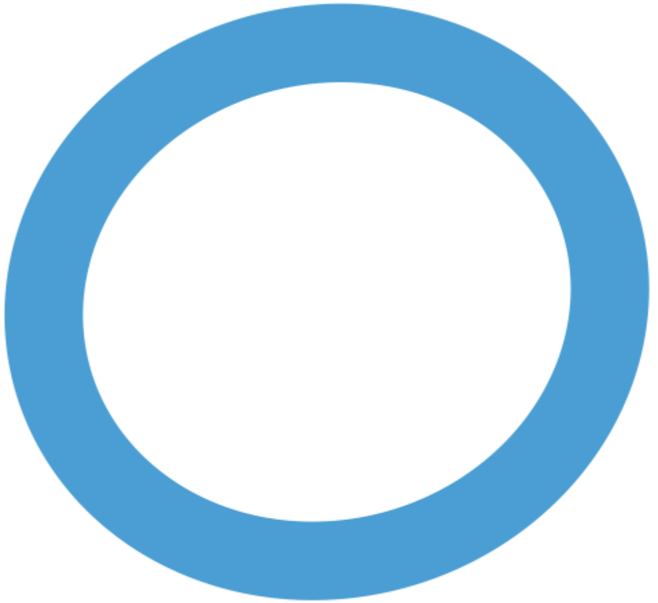




활동 1 안전 이해와 코딩 기초

안전퀴즈 2

비가 오는 날 밝은 옷을 입으면 차도에서 좀 더 안전하다!





안전퀴즈 3

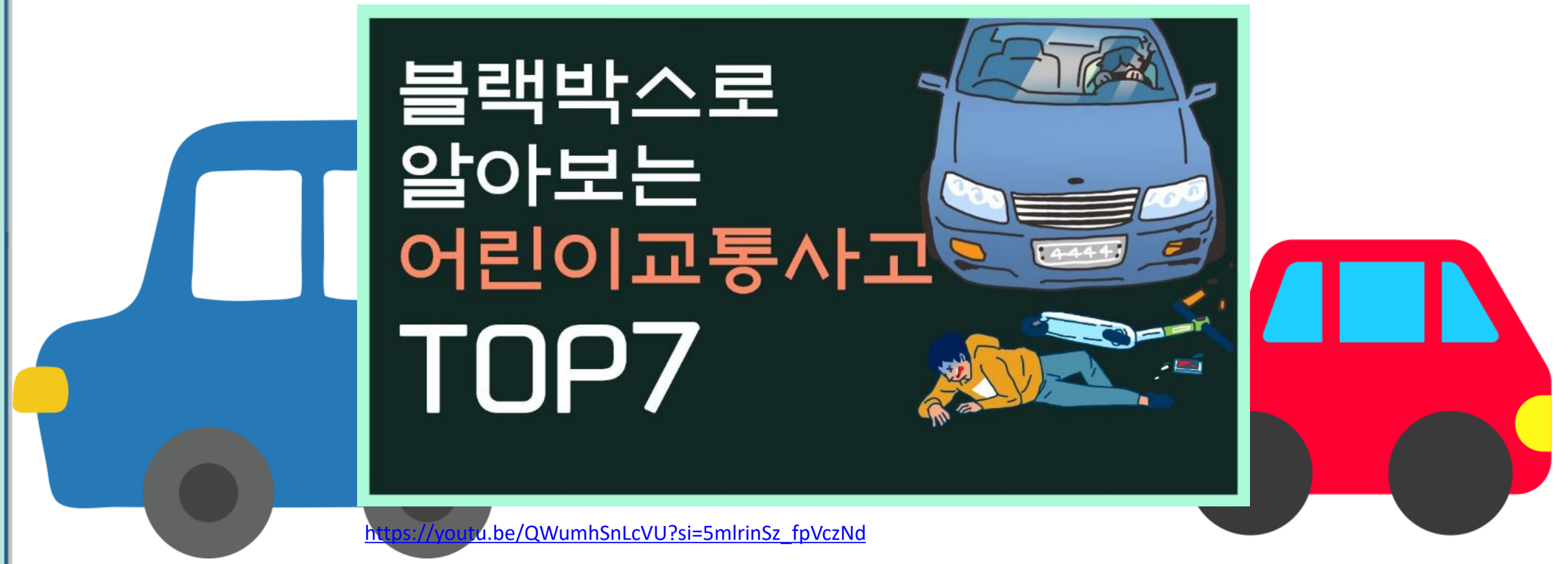
신호등에 초록불이 켜지면 바로 달려가면 된다!





활동 1 안전 이해와 코딩 기초

여러분이 모르는 사이에 언제든 교통사고는 일어날 수 있어요.

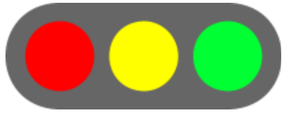


https://youtu.be/QWumhSnLcVU?si=5mlrinSz_fpVczNd

활동 1 안전 이해와 코딩 기초

안전하게 건널 수 있는 상황을 코딩을 통해 탐구해봅시다.

오늘 코딩의 조건!!

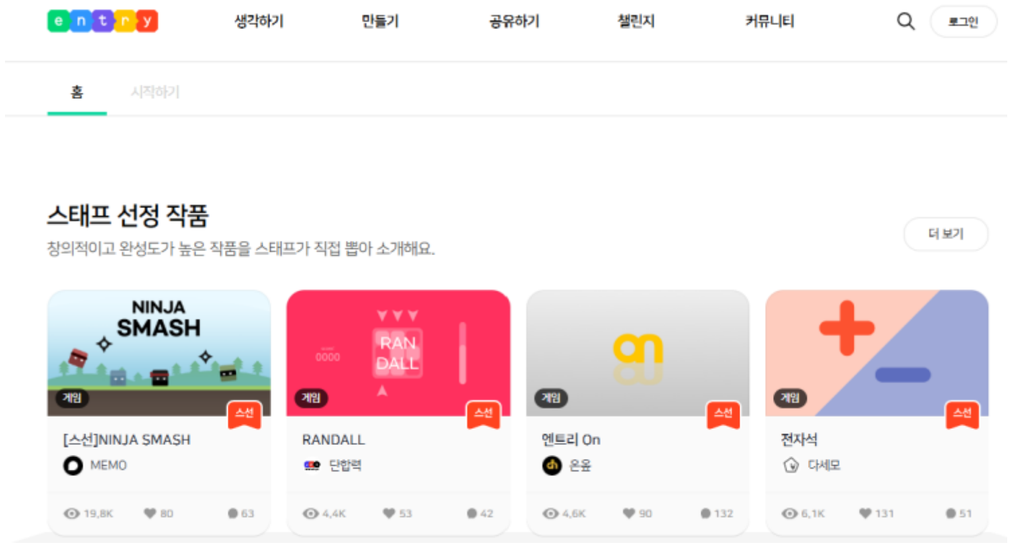


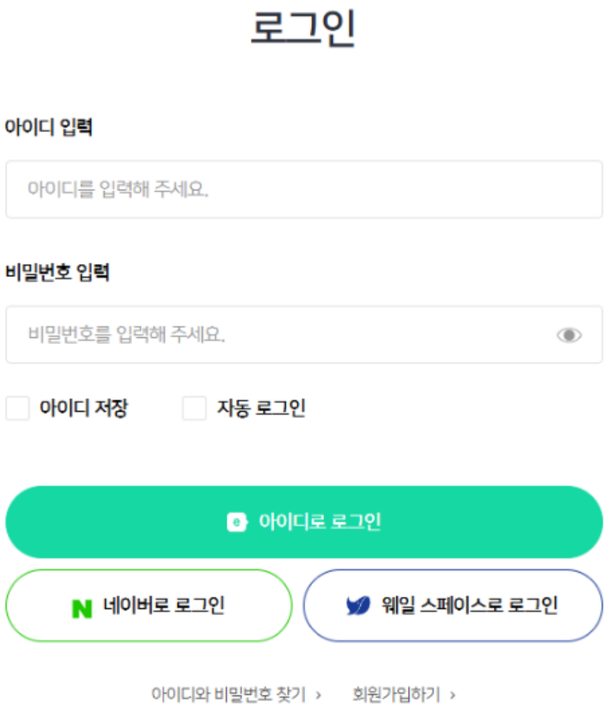
1. 안전하게 건널 수 있는 프로그램
2. 안전하게 건넜다면 점수를 얻게 만들기
3. 주어진 조건을 바탕으로 게임 완성하기



활동 1 안전 이해와 코딩 기초

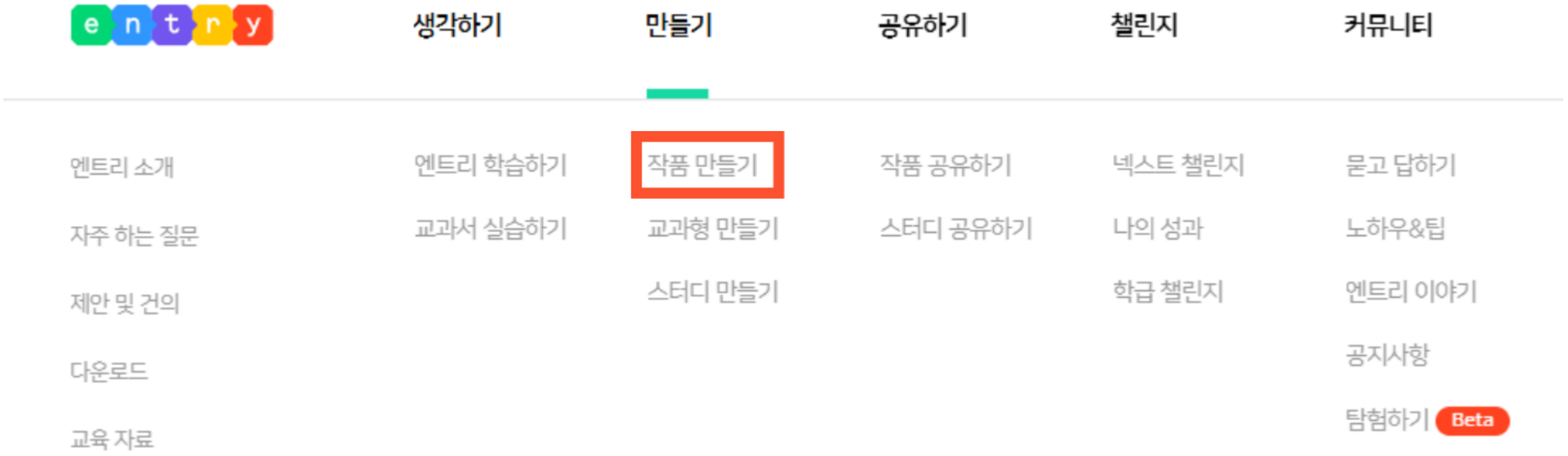
검색창에 '엔트리'를 검색하여, 엔트리 사이트에 접속하고 로그인합니다.





활동 1 안전 이해와 코딩 기초

'만들기' 메뉴에서 '작품 만들기'를 선택합니다.



활동 1 안전 이해와 코딩 기초

'엔트리봇'을 삭제하고, '+오브젝트 추가하기'를 클릭합니다.



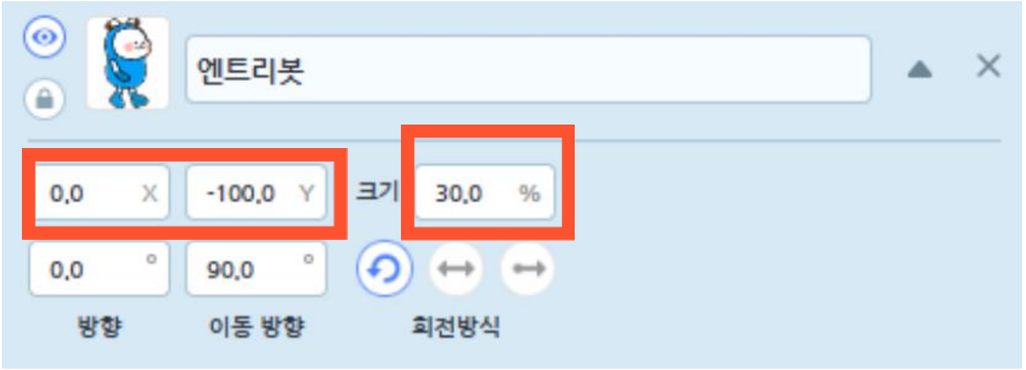


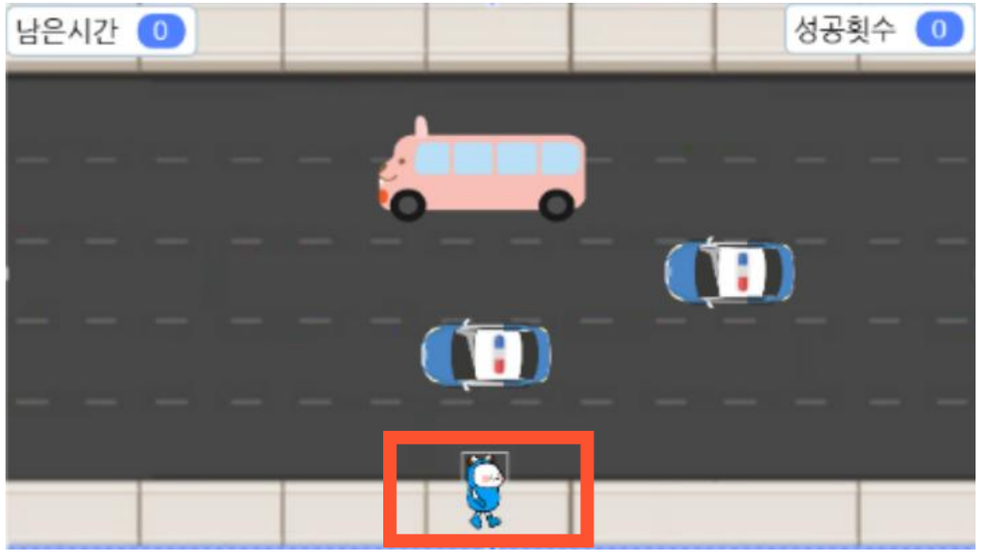
마음에 드는 캐릭터 추가하기

만약 없으면 기본 엔트리 봇 캐릭터로 해도 됩니다!

활동 1 안전 이해와 코딩 기초

오브젝트의 크기를 다음과 같이 알맞게 조정하여 배치합니다.





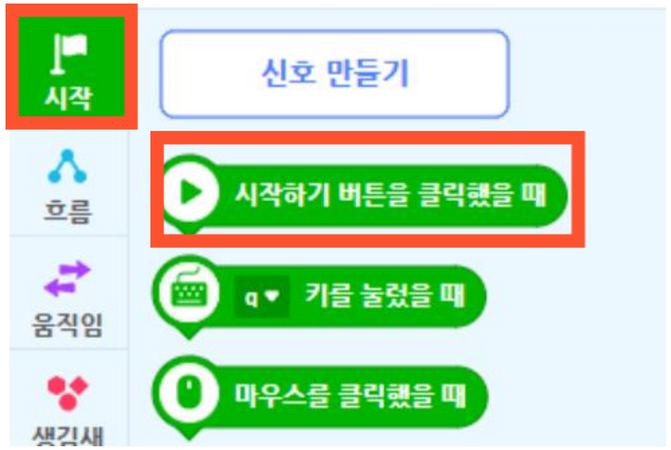
X좌표 0 Y좌표 -100

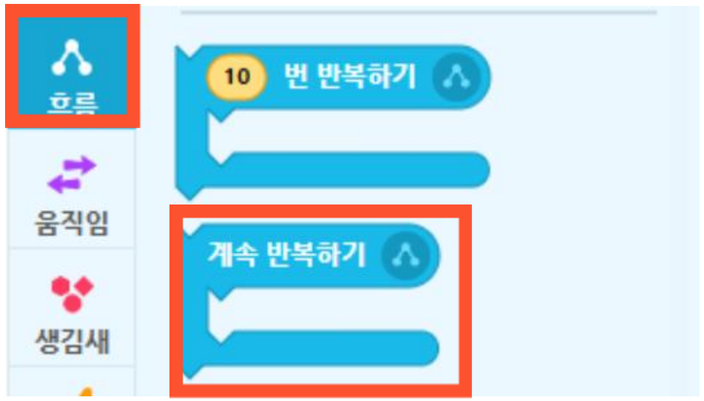
크기는 자신의 선택한 캐릭터가

인도 위에 있을 수 있게 작게 줄이기!

활동 1 안전 이해와 코딩 기초

엔트리 봇 움직여보기



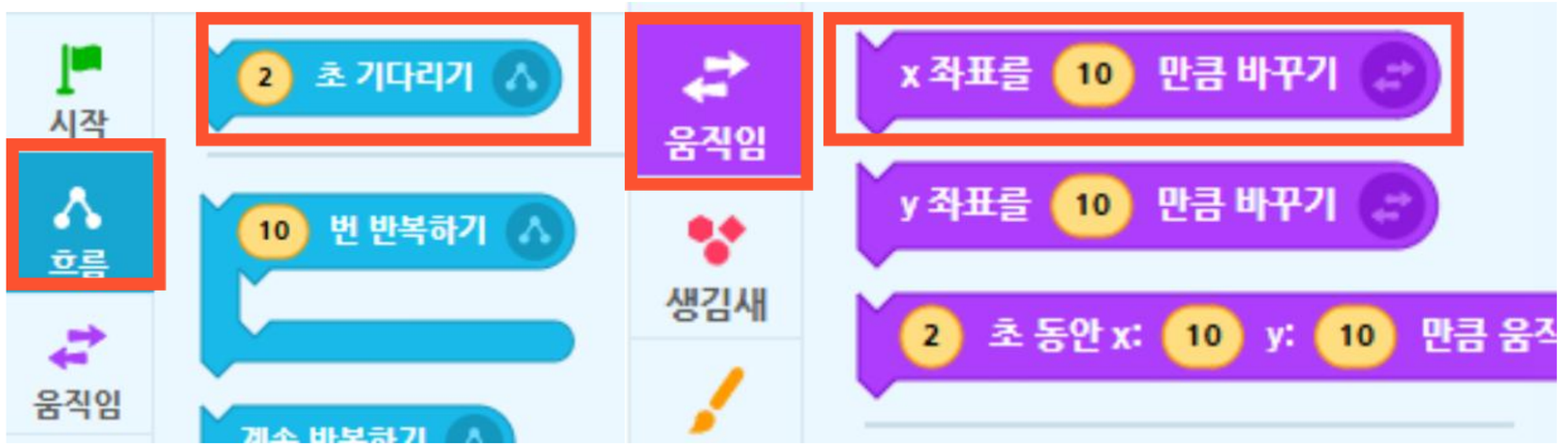




시작하기 버튼 → 반복하기 → 판단 버튼 에서 블록 꺼내기

활동 1 안전 이해와 코딩 기초

엔트리 봇 움직여보기:



흐름 2초 기다리 버튼 →움직임 x좌표를 10만큼 바꾸기 버튼 꺼내기

활동 1 안전 이해와 코딩 기초

엔트리 봇 움직여보기:



방향키 = 화살표

위쪽, 아래쪽 화살표를 움직이고 싶으면

y좌표를 ~만큼 바꾸기 블록 사용하기

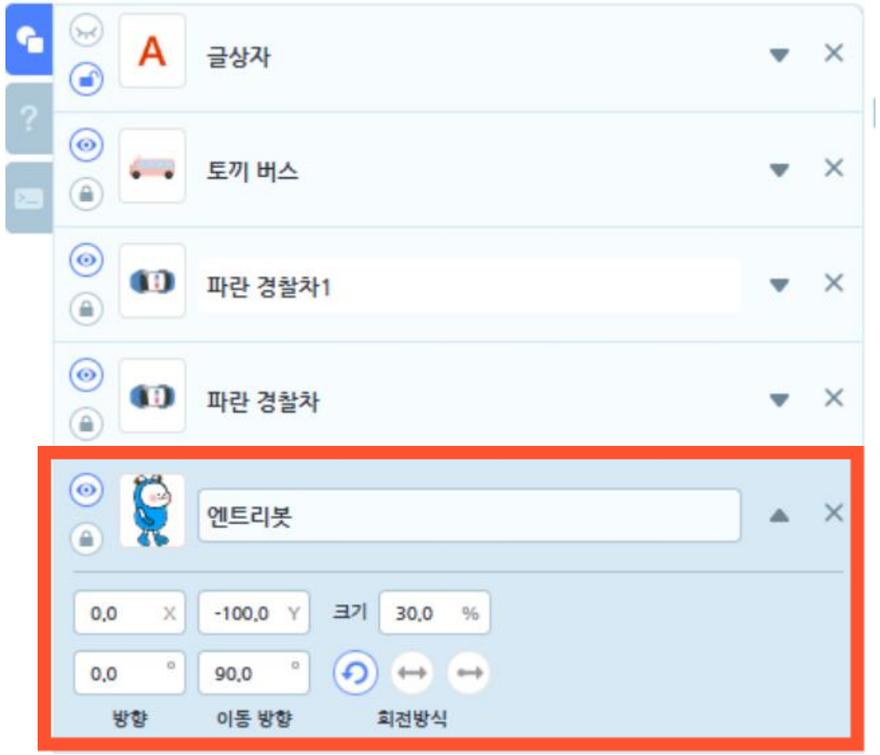
왼쪽, 오른쪽 화살표를 움직이고 싶으면

x좌표를 ~만큼 바꾸기 블록 사용하기

활동 2 코딩 마무리하기

게임을 완성하기 위한 조건 1

캐릭터가 위쪽 인도에 도착하면 점수를 올리고 다시 원래 위치로 돌아가게 만들기



자신이 선택한 캐릭터에 위치하게 클릭!

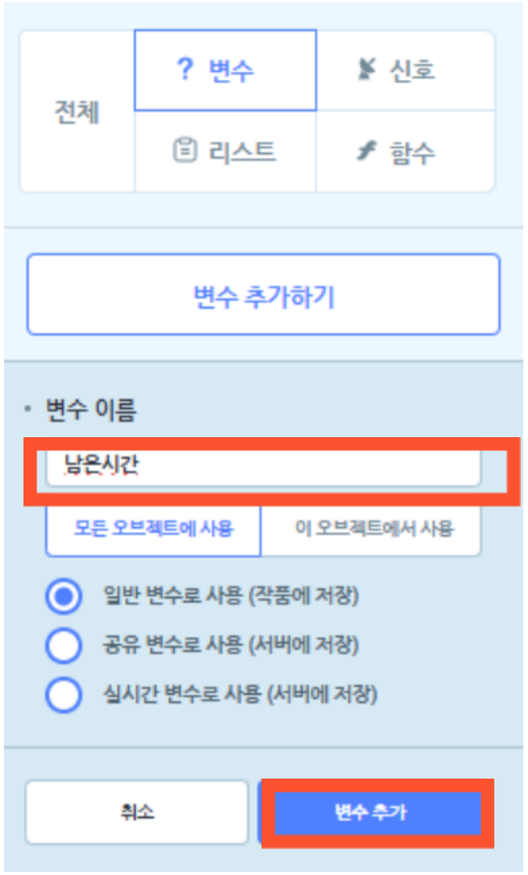
활동 2 코딩 마무리하기

게임을 완성하기 위한 조건 1

캐릭터가 위쪽 인도에 도착하면 점수를 올리고 다시 원래 위치로 돌아가게 만들기



자료 탭에서 변수 만들기



1. 남은시간
2. 성공횟수

총 두가지의 변수 추가하기

활동 2 코딩 마무리하기

게임을 완성하기 위한 조건 1

캐릭터가 위쪽 인도에 도착하면 점수를 올리고 다시 원래 위치로 돌아가게 만들기

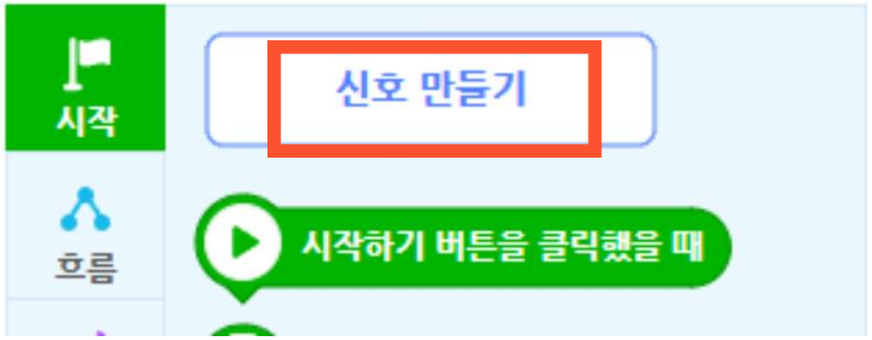


시작 탭, 자료탭에서 블록 꺼내서 만들기

활동 2 코딩 마무리하기

게임을 완성하기 위한 조건 1

캐릭터가 위쪽 인도에 도착하면 점수를 올리고 다시 원래 위치로 돌아가게 만들기



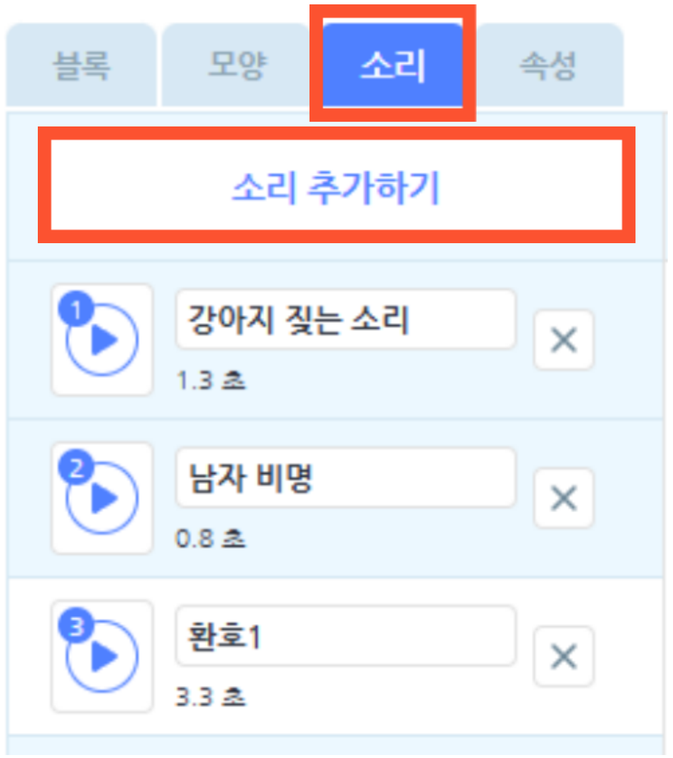


시작 탭, 신호 만들기 클릭하고 게임오버, 게임클리어, 충돌 신호 만들기

활동 2 코딩 마무리하기

게임을 완성하기 위한 조건 1

캐릭터가 위쪽 인도에 도착하면 점수를 올리고 다시 원래 위치로 돌아가게 만들기



소리 탭을 클릭하고 소리 추가하기 누르고 환호1, 남자 비명 검색해서 소리 추가하기

활동 2 코딩 마무리하기

게임을 완성하기 위한 조건 1

캐릭터가 위쪽 인도에 도착하면 점수를 올리고 다시 원래 위치로 돌아가게 만들기



자동차와 충돌하면 비명소리 재생하고
원래 위치로 돌아가게 만들기

활동 2 코딩 마무리하기

게임을 완성하기 위한 조건 1

캐릭터가 위쪽 인도에 도착하면 점수를 올리고 다시 원래 위치로 돌아가게 만들기





반대편에 도착했을 때 환호1 소리 재생하고
원래 위치로 돌아가고 성공 점수 올리게 만들기

60초 시간이 지나면 게임오버가 되게 만들기

활동 2 코딩 마무리하기

게임을 완성하기 위한 조건 1

캐릭터가 위쪽 인도에 도착하면 점수를 올리고 다시 원래 위치로 돌아가게 만들기

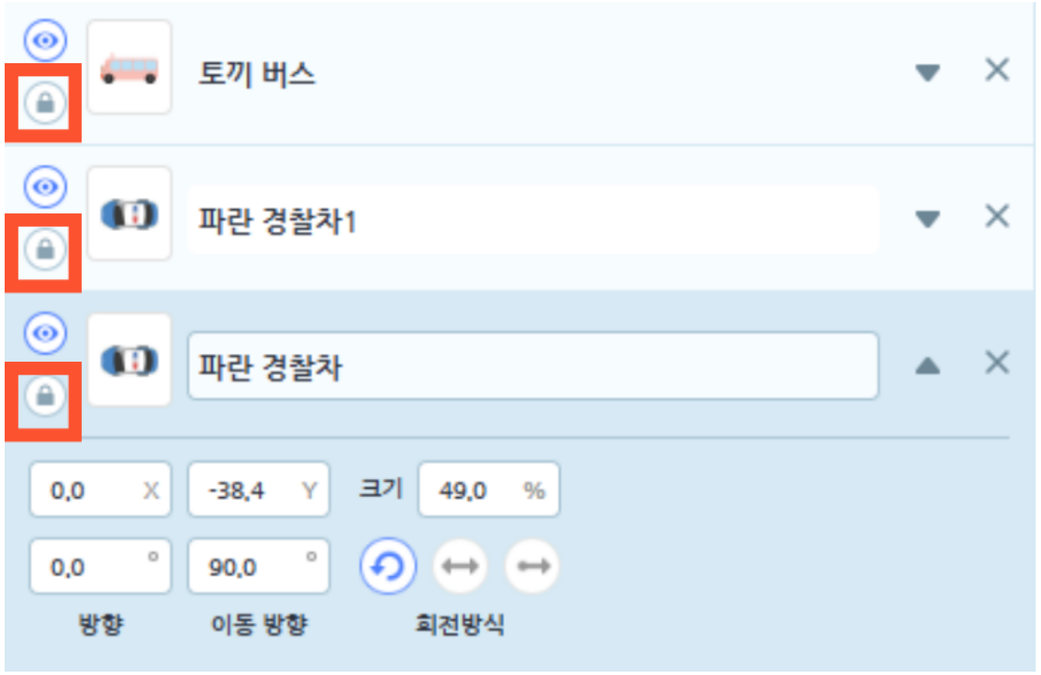


여기 까지 캐릭터 코딩 끝!

활동 2 코딩 마무리하기

게임을 완성하기 위한 조건 2

움직이는 자동차들이 끝에서 끝까지 움직이고 무작위로 나타나고 움직이게 만들기



이제 움직이는 자동차 코딩!

자동차하고 캐릭터가 안 움직이게 잠가주면 좋아요

활동 2 코딩 마무리하기

게임을 완성하기 위한 조건 2

움직이는 자동차들이 끝에서 끝까지 움직이고 무작위로 나타나고 움직이게 만들기



노란색상자는 계산 탭
보라색은 움직임 탭
하늘색은 흐름 탭에
있어요

도로 끝내서 부터 자동차가
나타나서 무작위 속도로 이동하게 만들기

활동 2 코딩 마무리하기

게임을 완성하기 위한 조건 2

움직이는 자동차들이 끝에서 끝까지 움직이고 무작위로 나타나고 움직이게 만들기





노란색상자는 계산 탭
보라색은 움직임 탭
하늘색은 흐름 탭
파란색은 판단 탭에
있어요

도로 끝내서 부터 자동차가
나타나서 무작위 속도로 이동하게 만들기

활동 2 코딩 마무리하기

게임을 완성하기 위한 조건 2

움직이는 자동차들이 끝에서 끝까지 움직이고 무작위로 나타나고 움직이게 만들기



이 코드를 이용해서 자동차 3개 코드 완성하기!



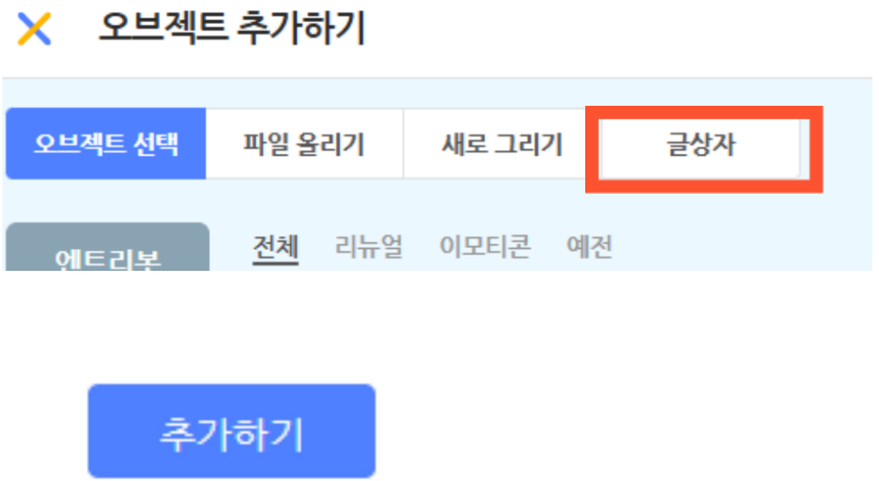
여기 숫자를 바꿔주면 자동차 속도가 바뀝니다.

활동 2 코딩 마무리하기

게임을 완성하기 위한 조건 3

글상자를 이용해서 성공 실패때 나타나는 글 만들기!



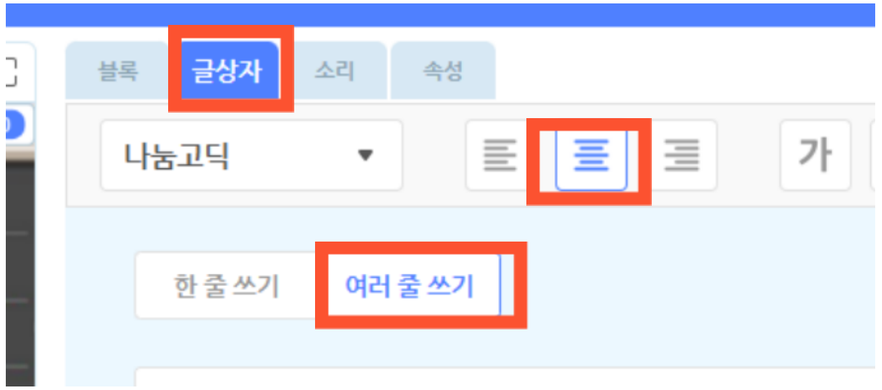


오브젝트 추가하기 → 글상자 → 추가하기 버튼 클릭

활동 2 코딩 마무리하기

게임을 완성하기 위한 조건 3

글상자를 이용해서 성공 실패때 나타나는 글 만들기!

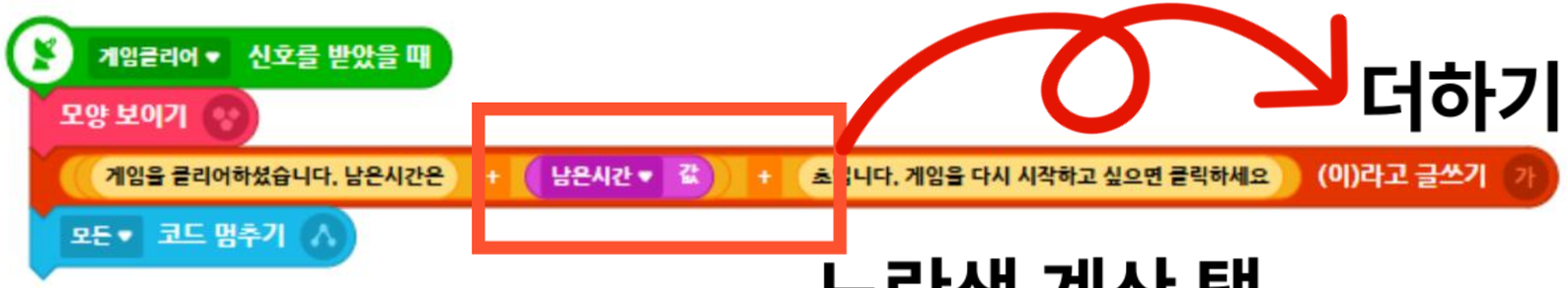


글상자를 선택한 상태에서 위쪽 글상자 탭에 들어가서 가운데 정렬, 여러 줄 쓰기 선택하기

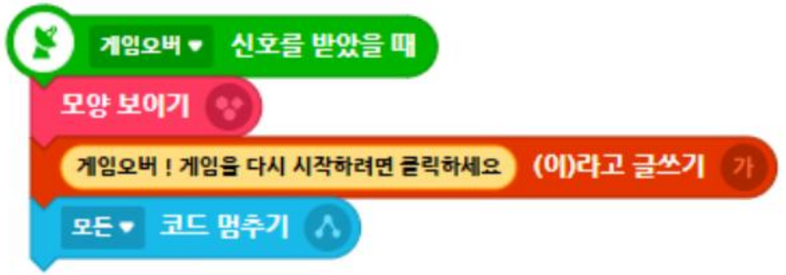
활동 2 코딩 마무리하기

게임을 완성하기 위한 조건 3

글상자를 이용해서 성공 실패때 나타나는 글 만들기!



더하기 계산 블록 2개 사용!





노란색 계산 탭

보라색 자료 탭

녹색 시작 탭

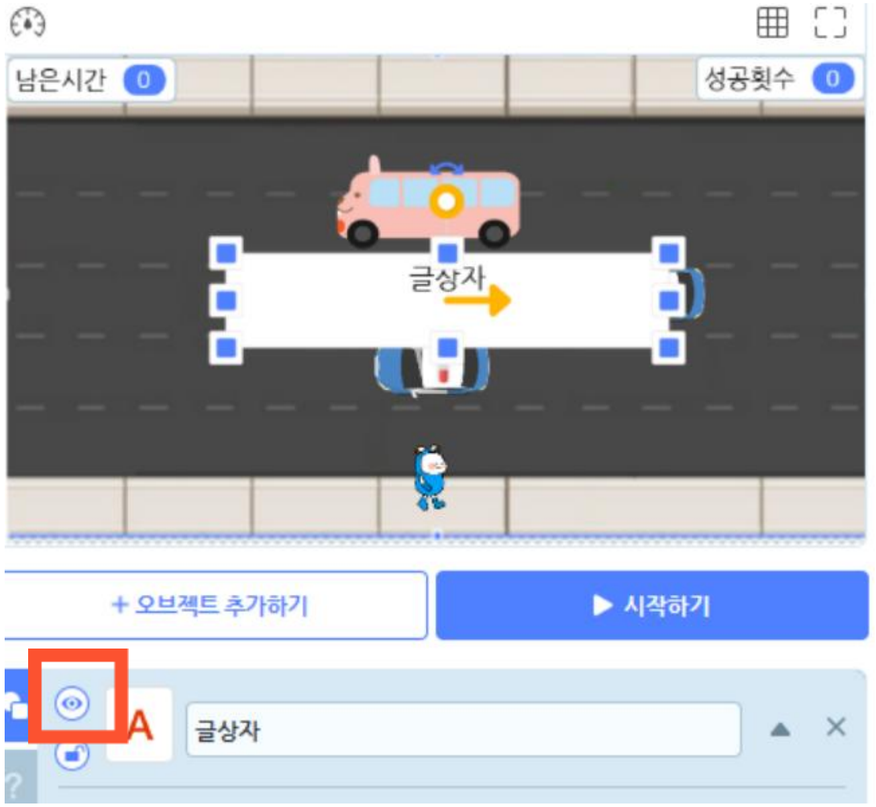
하늘색 흐름탭에 들어가서

코드 완성하기

활동 2 코딩 마무리하기

게임을 완성하기 위한 조건 3

글상자를 이용해서 성공 실패때 나타나는 글 만들기!



글상자 코드를 완성했다면
크기를 조정하고 글상자 왼쪽
눈 모양 클릭해서 숨기기

활동 2 코딩 마무리하기

드디어 코드 완성!!

시작해서 올바르게 작동하는지 확인하고
잘 작동한다면 **자동차들의 입력 숫자를**
바꿔보기, **자동차 추가하기** 등 다양한 방법으로 변형해봐도 됩니다.

활동 마무리

게임을 만들면서 가장 어려웠던 점이나 가장 재미있었던 점은 무엇인가요?

게임을 다시 만든다면, 어떤 부분을 더 재미있게 바꾸고 싶나요?

감사합니다